



Projet de Fin d'Études

Spécialité : *Ingénierie mathématique – Modélisation et Simulation*
M2 Analyse, Modélisation, Simulation

Année scolaire : 2025–2026

Décomposition de HODGE–DE RHAM sur une surface fermée de $\mathbb{R}^3$: discrétisation DDFV

Mention de confidentialité

Rapport non-confidentiel et publiable sur Internet

Auteur

Armand WAYOFF

Promotion

2026

Enseignant référent ENSTA

Patrick CIARLET

Tuteurs organisme d'accueil

François ALOUGES & Rémi TESSON

Stage effectué du 13/04/2026 au 09/10/2026

Centre Borelli, ENS Paris-Saclay
4, Avenue des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette

Note de confidentialité

Le présent document est non-confidentiel. Il peut être communiqué en format papier ou électronique.

Remerciements

E Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Résumé

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Mots-clés.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Keywords.

Table des matières

Liste des figures	xi
I Introduction	1
I Inégalité de POINCARÉ DDFV sur une surface fermée sans bord de $\mathbb{R}^3$	3
II Appendices	5
A Simplicial Complexes	7
A.1 Geometric simplices	7
Table des matières détaillée	9

Liste des figures

I.1		3
-----	-------	---

PREMIÈRE PARTIE

Introduction

Chapitre I

Inégalité de POINCARÉ DDFV sur une surface fermée sans bord de $\mathbb{R}^3$

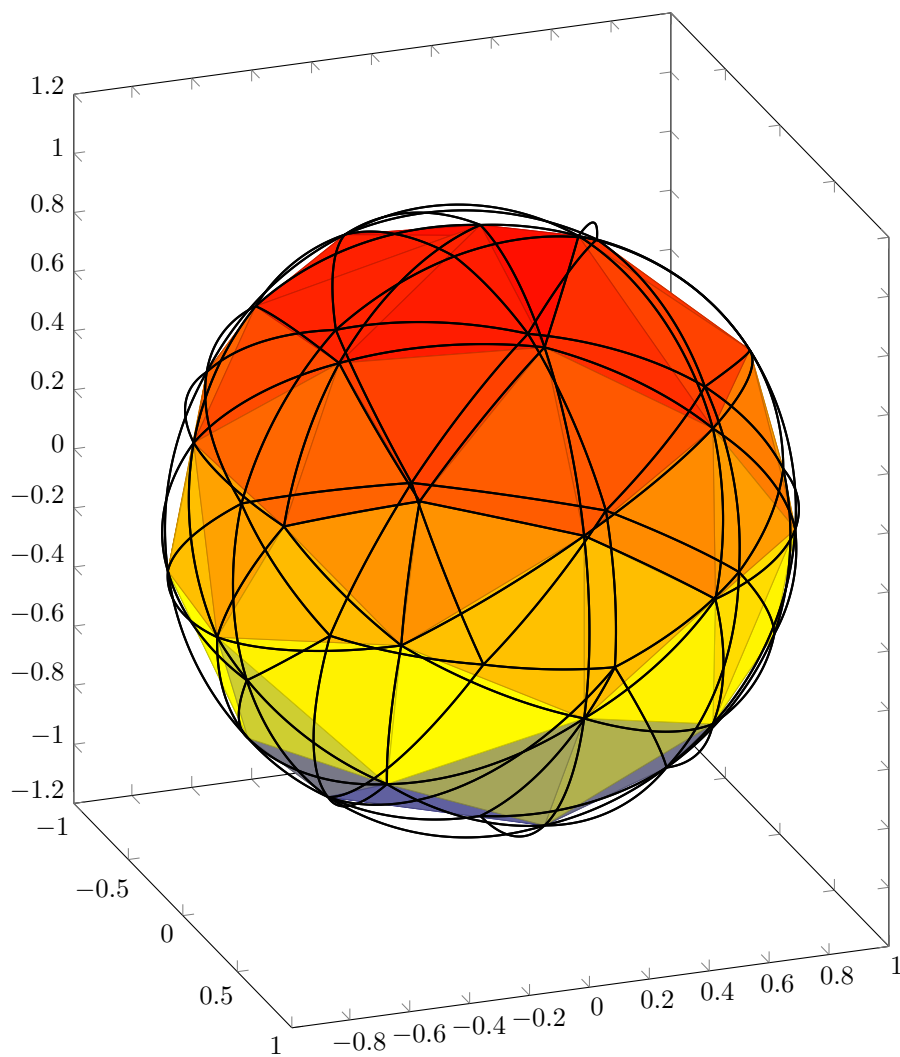


FIGURE I.1

DEUXIÈME PARTIE

Appendices

Annexe A

Simplicial Complexes

<https://team.inria.fr/geometrica/files/2015/11/1-simplicial-complexes.pdf>

A.1 Geometric simplices

Définition A.1.1. A k -simplex σ is the convex hull of $k + 1$ points of $\mathbb{R}^d$ that are affinely independent.

$$\sigma = \text{conv}(p_0, \dots, p_k) = \left\{ x \in \mathbb{R}^d, x = \sum_{i=0}^k \lambda_i p_i, \lambda_i \in [0; 1], \sum_{i=0}^k \lambda_i = 1 \right\}$$

$k = \dim(\text{aff}(\sigma))$ is called the dimension of σ .

1-simple = line segment, 2-simplex = triangle, 3-simplex = tetrahedron

$V(\sigma)$ = set of vertices of a k -simplex σ

$\forall V' \subset V(\sigma)$, $\text{conv}(V')$ is a face of σ .

A.1.1 Geometric simplicial complexes

A finite collection of simplices K called the faces of K such that

- $\forall \sigma \in K$, σ is a simplex
- $\sigma \in K, \tau \subset \sigma \implies \tau \in K$
- $\forall \sigma, \tau \in K$, either $\sigma \cap \tau = \emptyset$ or $\sigma \cap \tau$ is a common face of both

The dimension of a simplicial complex K is the max dimension of its simplices.

The underlying space $|K| \subset \mathbb{R}^d$ of K is the union of the simplices of K .

A.1.2 Triangulation of a finite point set of $\mathbb{R}^d$

- A simplicial d -complex K is pure if every simplex in K is the face of a d -simplex.
- A triangulation of a finite point set $P \in \mathbb{R}^d$ is a pure geometric simplicial complex K s.t. $\text{vert}(K) = P$ and $|K| = \text{conv}(P)$

A.1.3 Triangulation of a polygonal domain of $\mathbb{R}^2$

A triangulation of a polygonal domain $\Omega \in \mathbb{R}^2$ is a pure geometric simplicial complex K s.t. $\text{vert}(K) = \text{vert}(\Omega)$ and $|K| = \Omega$

Table des matières détaillée

Liste des figures	xi
I Introduction	1
I Inégalité de POINCARÉ DDFV sur une surface fermée sans bord de $\mathbb{R}^3$	3
II Appendices	5
A Simplicial Complexes	7
A.1 Geometric simplices	7
A.1.1 Geometric simplicial complexes	7
A.1.2 Triangulation of a finite point set of $\mathbb{R}^d$	7
A.1.3 Triangulation of a polygonal domain of $\mathbb{R}^2$	7
Table des matières détaillée	9